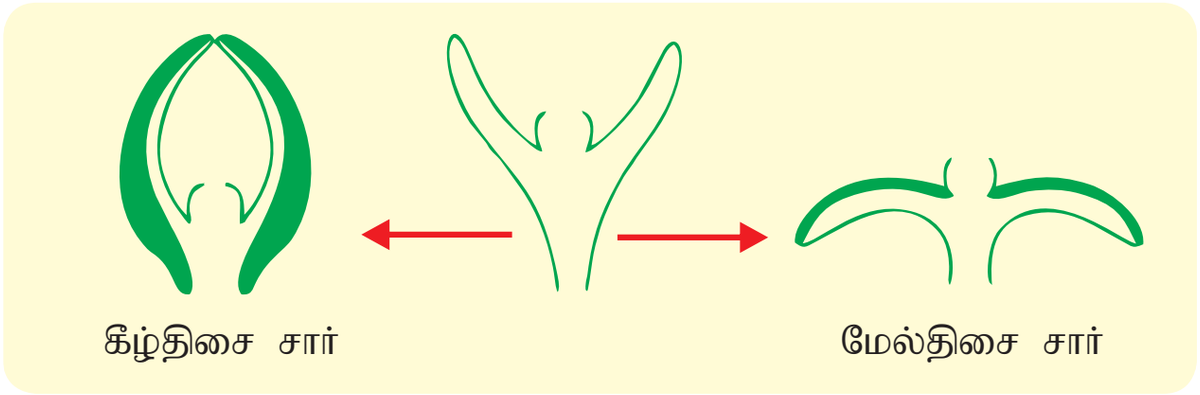


படம் 15.16 கீழ்திசைச்சார் மற்றும் மேல்திசைச்சார்

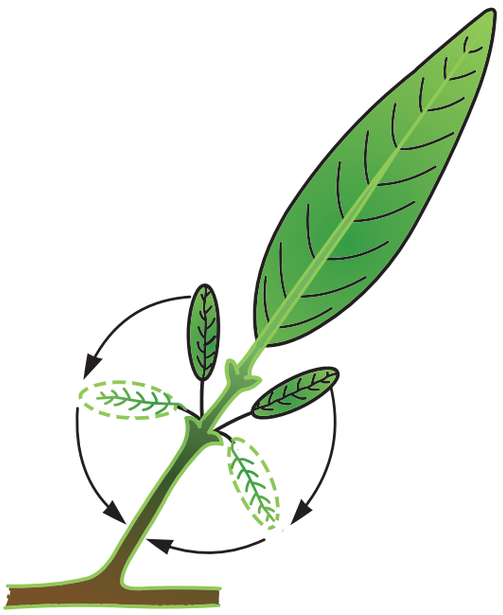
***சுற்றித் திருகுதல் வளர்ச்சி* (*Circumnutation*)** எனப்படும். பொதுவாக குக்கர்பிட்டேசி குடும்பத் தாவரங்களில் தண்டு பற்றுக் கம்பிகளில் காணப்படுகிறது (படம் 15.17).

ஆ) தன்னிச்சையான நிலைமாற்ற அசைவுகள் (*Autonomic movement of variation*)

இத்தகைய அசைவுகளில் உட்புற மாற்றங்கள் அல்லது உட்புறத் தூண்டல்களினால் நடைபெறும் வளைவு அசைவுகள் **தன்னிச்சையான நிலைமாற்ற அசைவுகள்** எனப்படும். இது இந்திய தந்தி கம்பி தாவரத்தில் நடைபெறுகிறது. இத்தாவரத்தின் கூட்டிலையின் நுனியில் உள்ள ஒரு சிற்றிலை பெரியதாகவும் பக்கவாட்டில் உள்ள இரண்டு சிற்றிலைகள் சிறியதாகவும் உள்ளது. பகல் நேரங்களில் பக்கவாட்டு இரண்டு சிற்றிலைகள் 90° கோணத்தில் மேல்நோக்கி அசைந்து ராக்கிஸிற்கு இணையாக அமைகிறது. பிறகு 180° கோணத்தில் கீழ்நோக்கி அசைந்து ராக்கிஸிற்கு இணையாக அமைகிறது. அதன்பிறகு 90° கோணத்தில் அசைந்து மீண்டும் பழைய நிலையை அடைகிறது. அனைத்து அசைவுகளும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு அசைவுகளும் முடிவடைய இரண்டு நிமிடங்கள் ஆகிறது (படம் 15.18).



படம் 15.17 சுழலசைவு



படம் 15.18 நிலைமாற்ற அசைவுகள் – இந்திய தந்திகம்பித் தாவரம்

ii. உந்தப்படுகின்ற அல்லது தூண்டப்படுகின்ற வளைவு அசைவுகள் (*Paratonic (induces) movements of curvature*)

வெளிப்புறத் தூண்டல்களால் நடைபெறும் வளைவு வளர்ச்சிக்கு **உந்தப்படுகின்ற (தூண்டப்பட்ட) வளர்ச்சி வளைவுகள்** எனப்படும்.

XI BOTANY TAMIL-VOL 2 CH 15_TAMIL.indd 200 06-07-2018 14:43:04